Nº orden

Legajo:.....

Cant.hojas

Apellido:.....

FÍSICA II – Examen Final – 15 / 7 / 2022

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
/2	/2	/1	/2,5	/2	/0,5	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Un bloque unido a un resorte oscila en un medio disipativo con coeficiente $\gamma = 2\ s^{-1}$. Se observa que pierde 32% de su energía en cada oscilación. Luego se divide al resorte en partes iguales y se hace oscilar al bloque unido a una de esas mitades.

a) Calcule el cociente Q_f/Q_i entre los factores de calidad antes (Q_i) y después (Q_f) de la división del resorte.

b) ¿A qué frecuencia debería ser forzado por una fuerza armónica el nuevo sistema para que su amplitud de oscilación sea máxima?

Ejercicio 2

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, sabiendo que el índice de refracción del poliestireno es 1,59 y el del vidrio 1,47.

a) La luz se propaga con menor velocidad en el poliestireno.

b) El ángulo límite entre el poliestireno y el aire es mayor que entre el vidrio y el aire.

c) Cuando la luz pasa de vidrio a poliestireno, el rayo sufre mayor desviación respecto de la dirección original que al pasar de aire a poliestireno (a igualdad de ángulo de incidencia).

d) Siendo θ_1 el ángulo límite para los rayos que inciden en la interfase poliestireno-vidrio desde el poliestireno y θ_2 para los rayos que lo hacen en el sentido opuesto, entonces $\theta_2 > \theta_1$.

Ejercicio 3

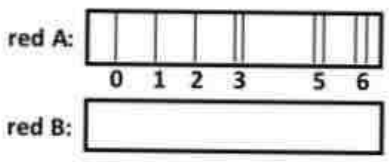
Se ilumina normalmente un dispositivo de anillos de Newton con luz de longitud de onda λ. Se observa el patrón de interferencia desde el centro hacia afuera. La separación entre los anillos brillantes, ¿va aumentando, disminuyendo o se mantiene constante?

Ejercicio 4

Un haz de luz dicromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose en la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 1{,}5K_A$ y el ancho de sus rendijas es $a_B = (16/9)a_A$. Las dos redes son más anchas que el haz de luz incidente. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Calcule el cociente N_B/N_A entre la cantidad de rendijas iluminadas en cada caso.

b) Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.



Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Una máquina térmica trabaja entre dos depósitos o fuentes térmicas a temperaturas de 500 K y 280 K. En cada ciclo recibe 1000 cal de calor del depósito caliente, realiza 300 cal de trabajo y entrega 700 cal de calor al depósito frío. Dicha máquina no viola ningún principio termodinámico.

b) Un gas ideal evoluciona desde el estado de equilibrio A, con presión p_A y volumen V_A, hasta otro estado de equilibrio B, donde la presión es $p_B = p_A/2$ y el volumen es $V_B = 3V_A$. En este proceso, el calor intercambiado por el gas es mayor al trabajo realizado por el mismo.

c) Un bloque de hielo se encuentra en un ambiente donde la temperatura del aire es 20°C. Se deja evolucionar este sistema hasta el equilibrio térmico. Si el ambiente está aislado del exterior, en este proceso las variaciones de entropía del agua y del ambiente son de igual magnitud y signo opuesto.

d) En un calorímetro ideal, de masa despreciable, se mezclan masas iguales de agua a 10°C y de una pieza metálica a 50°C. La temperatura a la que se alcanza el equilibrio térmico es menor a 30°C.

Ejercicio 6

¿En cuál o cuáles de estas unidades es correcto medir el equivalente en agua de un calorímetro?

○ cal ○ kg ○ kcal/(kg.K) ○ J/K ○ g ○ kJ ○ cal/(g.K)

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen si más de dos ejercicios tienen calificación 0 (cero).